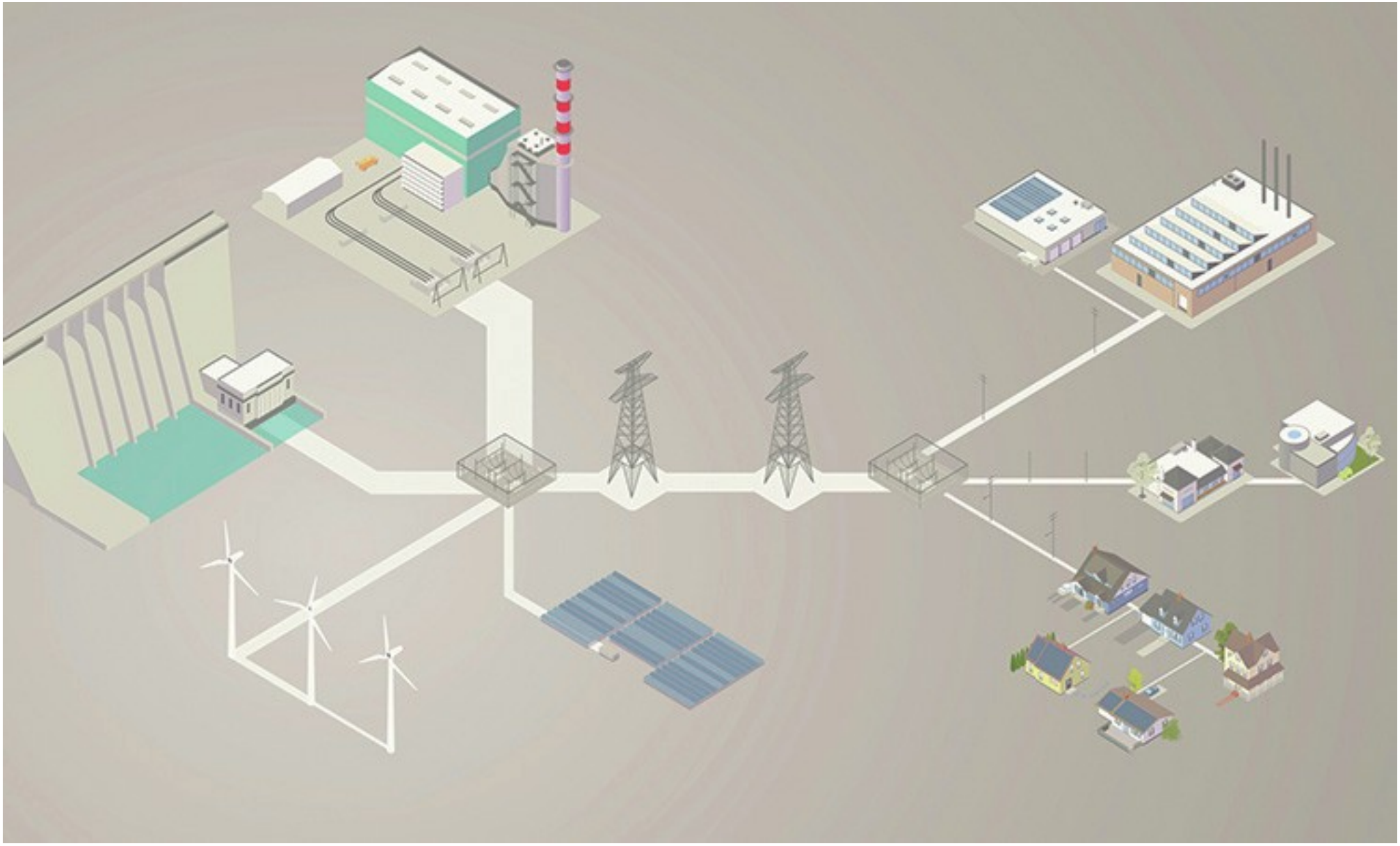
Previsão de cargas da instalação elétrica

Instalações Elétricas de Baixa Tensão

Eduardo Furlan Miranda
2026-02-01

Baseado em: NUNES, B. M. Instalações elétricas de baixa tensão. Londrina: EDE SA, 2019. ISBN 978-85-522-1412-0.

Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica



- Brasil
  - hidroelétricas
  - usinas nucleares – caso das usinas Angra I e Angra II
  - sistemas fotovoltaicos
  - usinas termoelétricas
  - geração eólica

Linha de transmissão

- Transmite a energia elétrica (EE) em alta tensão (AT) por longas distâncias
  - Itaipú - usina US$ 12 bilhões, linha 3 US$ bilhões
  - 2 linhas (1 CA, e 1 CC) de ~ 900 km ente Itaipú/PR e SP
    - Ibiúna/SP - converte 600 kV CC para 440 kV CA
    - Mogi das Cruzes/SP - converte 750 kV CA para 440 kV CA
- Nas cidades rebaixa a tensão para níveis de distribuição (ex: 13,8 kV ou 88 kV)

Estimativa preliminar

- Objetivo: auxiliar o projetista a adquirir o maior número de informações sobre as características das cargas do projeto
  - Todo equipamento elétrico – seja chuveiro, geladeira, computador e impressora, entre outros
- Dimensionamento do número de tomadas por cômodo, bem como a potência para cada tomada
- NBR 5410: quantidade e a potência **mínima** para as tomadas e a iluminação
  - Verificar se o mínimo atende

Aparelho	Potência
Micro-ondas 20 litros	1130 W
Televisor LED 46	150 W
Chuveiro 127 V	5500 W
Geladeira simples	250 W
Máquina de lavar roupa	1000 W
Computador	500 W

- A carga do equipamento a ser considerada deve ser informada pelo fabricante ou calculada a partir da tensão, da corrente nominal e do fator de potência

- Dimensionamento do número e a potência de tomadas por cômodo
- Usa como base os dados dos equipamentos
- Normas das concessionárias (ex: DIS-NOR-030 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de Distribuição à Edificações Individuais - REV 06)
- Informações do cliente
- E respeita a exigência mínima da NBR 5410

Potência Estimada pela NBR 5410

- Estabelece a quantidade, a localização e a potência mínima para as tomadas e a iluminação de uma residência

- iluminação
  - pelo menos um ponto de luz por cômodo, fixado no teto e acionado por interruptor na parede

- Em hotéis, motéis ou similares
  - pode haver a substituição do ponto de iluminação no teto por uma tomada de potência mínima de 100 VA, também comandada por interruptor na parede

- Em casos de difícil instalação, é possível mudar o ponto de iluminação localizado no teto para a parede, como em escadas, varandas, depósitos, despensas e lavabos

- A NBR5410 estabelece as condições mínimas

- Oo projetista deve adequar a iluminação para cada caso, com base no projeto luminotécnico

- A potência destinada para a iluminação depende da área do cômodo: para cômodos com área igual ou inferior a 6 m2 é atribuída uma potência de 100 VA

- Para cômodos com áreas maiores, é atribuída uma potência mínima de 100 VA para os primeiros 6 m2 e a cada 4 m2 inteiros é acrescentada uma potência de 60 VA

Exemplo

Cômodo	Área
Sala	$10\ m^2$
Banheiro	$4\ m^2$
Cozinha	$8\ m^2$
Quarto	$16\ m^2$

separar as áreas em 6 m2 , e o restante em áreas de 4 m2

Cômodo	Área	Potência
Sala	$6\ m^2 + 4\ m^2$	100 VA + 60 VA = 160VA
Banheiro	$4\ m^2$	100 VA
Cozinha	$6\ m^2 + 2\ m^2$	100 VA
Quarto	$6\ m^2 + 4\ m^2 + 4\ m^2$	100 VA + 60 VA + 60 VA = 220VA

- o banheiro entra na regra da potência mínina para cômodos com áreas inferiores a 6 m2
- a cozinha, por não obter 4 m2 inteiros fica apenas com 100 VA
- Tomadas de uso geral (TUGs)
  - Equipamento portáteis, como televisão, ventilador, computador e geladeira, etc.
- Tomadas de uso especifico (TUEs)
  - Corrente superior a 10 A, como chuveiro, micro-ondas, churrasqueira elétrica, etc.

TUG

- Em salas e dormitórios: um ponto de tomada para cada 5 m, ou fração de perímetro, distribuídas uniformemente

- Cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, cozinha-área de serviço, lavanderias e locais análogos: uma tomada para cada 3,5 m ou fração de perímetro, independentemente da área

- Acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo duas tomadas de corrente

- Banheiros: no mínimo uma tomada perto da pia ou lavatório, com uma distância mínima de 60 cm do box, área molhada, independentemente da área do banheiro

- Subsolos, varandas, garagens ou sótãos: no mínimo uma tomada, independentemente da área

- Em cada um dos demais cômodos e dependências prever no mínimo:
  - Um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for inferior ou igual a 2,25 m2 (esse ponto pode ser posicionado externamente a até 0,80 m da porta de acesso)
  - Um ponto de tomada para cada 5 m ou fração do perímetro, se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 m2
  - Um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for superior a 2,25 m2 e igual ou inferior a 6 m2

TUG

- Seguir em cômodos como banheiro, cozinha, copa, copa-cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos no mínimo 600 VA por ponto de tomada para as três primeiras e, para as demais tomadas, uma potência de 100 VA

- Para os demais cômodos, considerar 100 VA por tomada

Exemplo

Cômodo	Área
Sala	4
Banheiro	1
Cozinha	5
Quarto	3

Cômodo	Número de Tomadas (TUGs)	Potência por cômodo
Sala	4	400 VA
Banheiro	1	600 VA
Cozinha	5	3x600 VA+200 VA = 2000 VA
Quarto	3	300 VA

- para as salas e quartos a potência de 100 VA
- para as tomadas das cozinhas e dos banheiros, a potência de 600 VA para as três primeiras e, para as demais 100 VA
- TUE para o chuveiro no banheiro com a potência nominal do equipamento
  - Para chuveiro de 127 V, podemos considerar uma potência de 5,5 kW
  - Para chuveiro de 220 V, é aconselhável usar uma potência de 7,6 kW

- o banheiro teria uma potência de 600 VA para as TUGs e 5500 W para a TUE. Os demais cômodos apresentam apenas TUGs

- Devemos considerar que uma boa instalação elétrica deve acomodar todos os equipamentos elétricos sem a necessidade de adaptações, como réguas ou adaptadores “T”

- As TUEs são destinadas aos equipamentos fixos ou de baixa movimentação, que apresentam uma corrente nominal maior do que 10 A
  - Potência maior do que 1270 VA em 127 V ou 2200 VA em 220 V

- As TUEs podem ser instaladas a no máximo 1,5 m da localização do equipamento, e a potência a elas atribuídas deve ser igual à potência nominal do equipamento elétrico